$E_s := 200\ GPa$ $S_y := 400\ MPa$ $d_s := 20\ mm$ $L_e := 1\ m$

Spørgsmål 1 på den nye liste (gamle spm. 7). Navne: d er dag og A er ampere i Mathcad, så diameter og areal hedder d_s og A_s. E_s er E-modulet.

Spørgsmål 1: Søjleknækning: Overgangen mellem Euler og Johnson

Kilde: Kapitel 9 – Søjler

(a) Teori & forklaring: Redegør for Eulers kritiske knæklast $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_e)^2}$, herunder betydningen af E, I og den effektive længde L_e. Med overgangskriteriet $\sigma_{cr} = S_y/2$ defineres det kritiske slankhedsforhold $(L_e/k)_{cr}$, som adskiller Euler-området (lange søjler) fra Johnson-området (korte og mellemlange søjler).

(b) Designopgave: En massiv rund stålsøjle, der er leddelt i begge ender ($E = 200$ GPa, $S_y = 400$ MPa) har diameteren $d = 20$ mm ($I = \frac{\pi}{64} d^4 = 2500\pi$ mm^4) og effektiv længde $L_e = 1$ m. Beregn den kritiske Euler-knæklast P_{cr}, bestem den tilsvarende kritiske spænding, og verificér, om søjlen skal behandles som en Euler- eller Johnson-søjle.

Del (a) - Teori og forklaring

Knækning er en stabilitetsfejl, ikke en styrkefejl. Vi ser på søjlen i en let udbøjet tilstand med udbøjningen y(x). Lasten P får så en arm y til hvert snit og giver et bøjningsmoment:

$$M = -P \cdot y$$

Bjælkens krumning er M/(EI). Det giver en differentialligning af samme form som en svingning:

$$E \cdot I \cdot y'' = -P \cdot y \qquad y'' + \lambda^2 \cdot y = 0 \qquad \lambda^2 = \frac{P}{E \cdot I}$$

Løsningen er sinus og cosinus. Med charnier i begge ender er y(0) = 0 og y(L) = 0. Første betingelse fjerner cosinus-leddet, og den anden kræver sin(λL) = 0 for en udbøjet ligevægt. Den mindste løsning er:

$$y = A_k \cdot \sin(\lambda \cdot x) + B_k \cdot \cos(\lambda \cdot x) \qquad \lambda \cdot L = \pi$$

Non-Commercial Use Only

Indsat i $\lambda^2 = P/(EI)$ giver det Eulers knæklast. For andre understøtninger erstattes L med den effektive længde $L_e = K \cdot L$ (afstanden mellem vendepunkterne): K = 1 charnier-charnier, K = 2 fast-fri, K = 0,5 fast-fast.

$$(P_{\mathrm{cr}})_E = \frac{\pi^2 EI}{l_e^2}, \qquad (9.12)$$

E er materialets stivhed, I er tværsnittets inertimoment (modstand mod bøjning), og L_e står i anden: dobbelt længde giver en fjerdedel af knæklasten. S_y indgår ikke.

Divideres med arealet og skrives $I = A \cdot k^2$, hvor $k = \sqrt{(I/A)}$ er inertiradius, får vi den kritiske spænding. Den afhænger kun af E og slankhedsforholdet L_e/k:

$$(\sigma_{\mathrm{cr}})_E = \frac{(P_{\mathrm{cr}})_E}{A} = \frac{\pi^2 E}{(l_e/r_g)^2}. \qquad (9.13)$$

For korte søjler går Euler-spændingen mod uendelig, hvilket er umuligt. Johnsons parabel bruges derfor, når søjlen er kort eller mellemlang. Den starter i S_y:

$$(\sigma_{\mathrm{cr}})_J = \frac{(P_{\mathrm{cr}})_J}{A} = S_y - \frac{S_y^2}{4\pi^2 E}\left(\frac{l_e}{r_g}\right)^2. \qquad (9.16)$$

Parablen rører Euler-kurven netop, hvor $\sigma_{cr} = S_y/2$. Sættes Euler lig $S_y/2$, findes det kritiske slankhedsforhold:

$$\frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda_c^2} = \frac{S_y}{2}$$

Non-Commercial Use Only

Vi isolerer λ_c (bogens (9.18), i (9.15) kaldet C_c):

$$\left(\frac{l_e}{r_g}\right)_T = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{S_y}} = \sqrt{\frac{\pi^2 EA}{P_{\mathrm{cr}}}}. \qquad (9.18)$$

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E}{S_y}}$$

Reglen: $L_e/k > \lambda_c$ giver en lang søjle (Euler). $L_e/k < \lambda_c$ giver en kort søjle (Johnson). Bemærk: slides skriver $\sqrt{(\pi^2 E/S_y)}$ uden 2-tallet, hvilket er overgangen ved S_y, ikke ved $S_y/2$. Spørgsmålet beder om $S_y/2$.

Del (b) - Designopgave

Vi starter med tværsnittets inertimoment og areal for en massiv cirkel:

$$I_s := \frac{\pi}{64} \cdot d_s^{\,4} = \left(7.854 \cdot 10^3\right)\ mm^4 \qquad A_s := \frac{\pi}{4} \cdot d_s^{\,2} = 314.159\ mm^2$$

I = 2500π mm⁴ som i opgaveteksten. Eulers knæklast med L_e = 1 m (charnier i begge ender, K = 1):

$$(P_{\mathrm{cr}})_E = \frac{\pi^2 EI}{l_e^2}, \qquad (9.12)$$

$$P_{cr} := \frac{\pi^2 \cdot E_s \cdot I_s}{L_e^{\,2}} = 15.503\ kN$$

Non-Commercial Use Only

Den tilsvarende kritiske spænding:

$$(\sigma_{\mathrm{cr}})_E = \frac{(P_{\mathrm{cr}})_E}{A} = \frac{\pi^2 E}{(l_e/r_g)^2}. \qquad (9.13)$$

$$\sigma_{cr} := \frac{P_{cr}}{A_s} = 49.348\ MPa$$

Euler eller Johnson? Inertiradius for en massiv cirkel er d/4, og slankheden er L_e/k (k hedder k_g, da k er Boltzmanns konstant i Mathcad):

$$k_g := \sqrt{\frac{I_s}{A_s}} = 5\ mm \qquad \lambda_s := \frac{L_e}{k_g} = 200$$

Det kritiske slankhedsforhold fra del (a):

$$\lambda_c := \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E_s}{S_y}} = 99.346$$

Non-Commercial Use Only

λ_s = 200 er cirka dobbelt så stor som λ_c = 99,3. Søjlen er lang, og Euler gælder. Det ses også af σ_{cr} = 49,3 MPa, som er langt under $S_y/2$ = 200 MPa.

$P_{cr} = 15.503\ kN$ $\sigma_{cr} = 49.348\ MPa$ $\lambda_s = 200$ $\lambda_c = 99.346$

Antagelser

Søjlen er helt lige, lasten virker præcis i centerlinjen (koncentrisk), materialet er lineært elastisk, og charniererne er friktionsfrie (K = 1). Ingen sikkerhedsfaktor er medregnet; i praksis bruges n ≥ 2 mod knækning, fordi Euler er følsom over for krumhed og excentricitet.

Er resultatet rimeligt?

Vi sammenligner med den last, hvor søjlen ville flyde ved rent tryk:

$P_y := S_y \cdot A_s = 125.664\ kN$ $\frac{P_{cr}}{P_y} = 0.123$

Søjlen knækker ved 12 % af flydelasten. Det er typisk for en slank søjle, og det viser, at et stærkere stål ikke ville hjælpe. Kun større I eller kortere L_e hjælper. Johnson-området starter først under denne længde:

$L_J := \lambda_c \cdot k_g = 496.729\ mm$

$P_y = 125.664\ kN$ $L_J = 496.729\ mm$

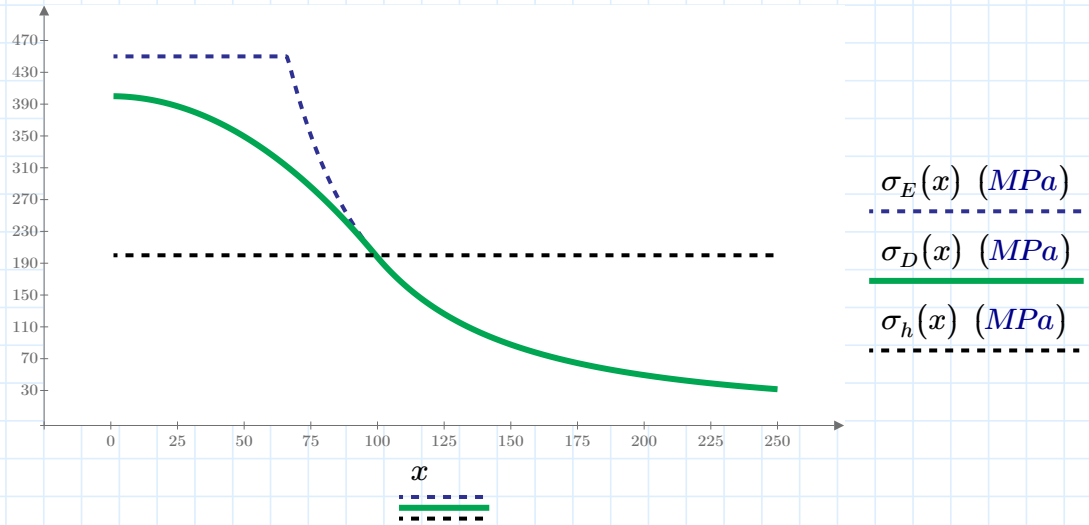
Non-Commercial Use Only

Plot - Euler og Johnson

Kritisk spænding mod slankhed. Grøn: den kurve, man dimensionerer efter (Johnson under λ_c, Euler over). Blå stiplet: Euler alene, som går mod uendelig for korte søjler. Sort: $S_y/2$.

$$x := 1,2..250 \qquad \sigma_E(x) := \min\left(\frac{\pi^2 \cdot E_s}{x^2}, 450\ MPa\right) \qquad \sigma_h(x) := \frac{S_y}{2} + 0 \cdot x \cdot 1\ MPa$$

$$\sigma_J(x) := S_y - \frac{S_y^{\,2}}{4 \cdot \pi^2 \cdot E_s} \cdot x^2 \qquad \sigma_D(x) := \sigma_J(x) \cdot (x < \lambda_c) + \sigma_E(x) \cdot (x \geq \lambda_c)$$



Kurverne mødes i $S_y/2$ ved λ_c = 99,3.
Vores søjle ligger ved x = 200 på Euler-delen med kun 49 MPa, langt under S_y.

Non-Commercial Use Only